TP 1 : mécatronique

1. Présentation et programmation de la carte Arduino

Arduino est un projet créé par une équipe de développeurs composée de six individus : Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David Mellis et Nicholas Zambetti. Cette équipe a créé le "système Arduino". C'est un outil qui va permettre aux débutants, amateurs ou professionnels de créer des systèmes électroniques plus ou moins complexes

1.1 Le matériel : Arduino UNO

C'est un circuit imprimé comportant tous les composants électroniques nécessaires pour faire fonctionner un microcontrôleur (Atmega 328) associé à une interface USB lui permettant de communiquer avec un ordinateur.

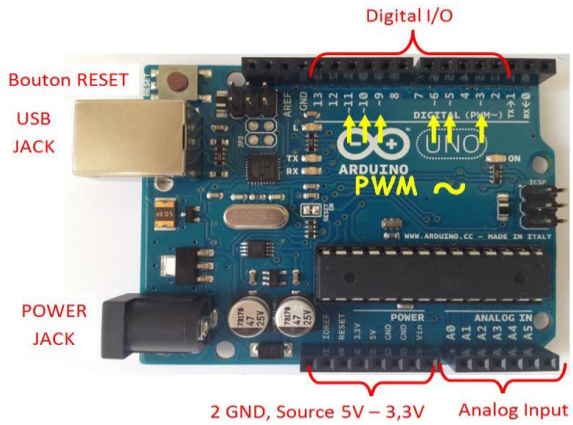


Figure 1 – Description de la Carte Arduino "Uno"

– Microcontroller : ATmega328
– Operating Voltage : 5v
– Input Voltage (recommended) : 7-12 v
– Input Voltage (limits) : 6-20 v
– DC Current per I/O Pin : 40mA
– DC Current for 3.3V Pin :50mA
– Flash Memory :32 KB
– Clock Speed : 16MHz
– Pins assignements :
– Analog read(A0-A5)
– Analog write[PWM] (3,5,6,9,10,11)
– Digital read (2-19)
– Digital write (2-19)

1.2 Le logiciel Arduino

Arduino IDE (Integrated Development Environment). Le logiciel est gratuit et open source dont la simplicité d'utilisation est remarquable .Ce logiciel va nous permettre de programmer la carte Arduino pour :

– Réaliser l'interfaçage avec Matlab/simulink

– Implémenter la commande directement sur la carte.

Lancer le logiciel Arduino

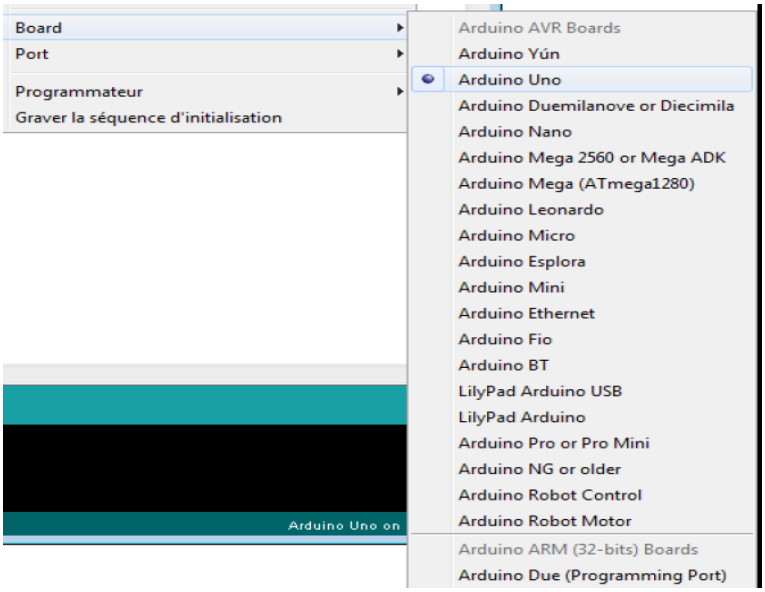


Figure 2 – L'interface du logiciel Arduino

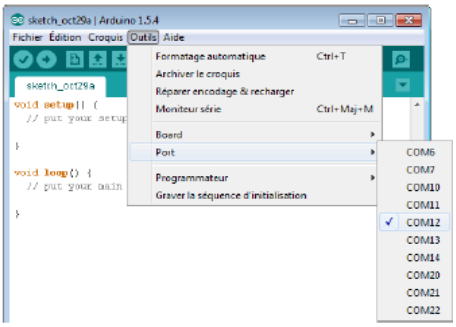
Relier la carte Arduino UNO à votre ordinateur à l'aide du câble US



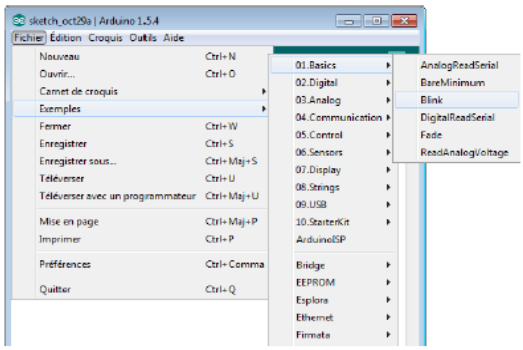
Sélectionner la carte Arduino UNO sur le logiciel Arduino



Sélectionner le port de communication utilisé par votre machine pour dialoguer avec la carte Arduino UNO



Editer le programme blink.(Fichier/Exemples/01 Basics/Blink). Ce programme fait clignoter la DEL **L**



Compiler le programme blink



Télécharger le programme blink dans la carte Arduino UNO



Analyse de programme

```
/*
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

  This example code is in the public domain.
*/
```

commentaires — présentation générale du programme

```
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
```

// commentaires

Déclaration de la variable **led** de type int. On donne la valeur **13** à la variable **led**. Ainsi le terme led est équivalent à la valeur 13
Rappelons que la led L est connectée à la broche 13 de la carte

```
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
}
```

// commentaires

Void setup() Configuration des entrées/sorties

pinMode(**led**, OUTPUT) = pinMode(**13**, OUTPUT) car la variableled=13.
La broche digitale 13 est paramétrée en sortie
http://arduino.cc/en/Reference/pinMode

```
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {

  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);               // wait for a second
}
```

// commentaires

Void loop(), instructions exécutées en boucle

digitalWrite(**led**, HIGH)= digitalWrite(**13**, HIGH) car la variable led=13
après cette instruction la broche 13 est positionnée au niveau haut de tension la DEL s'allume
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
delay(**1000**); faire une temporisation de **1000**ms la diode restera allumée 1s
http://arduino.cc/en/Reference/Delay
digitalWrite(led, LOW); la broche 13 est positionnée au niveau bas de tension la DEL s'éteint

delay(**1000**); faire une temporisation de 1s la diode s'éteint 1 s

Nous allons maintenant réaliser le schéma suivant :

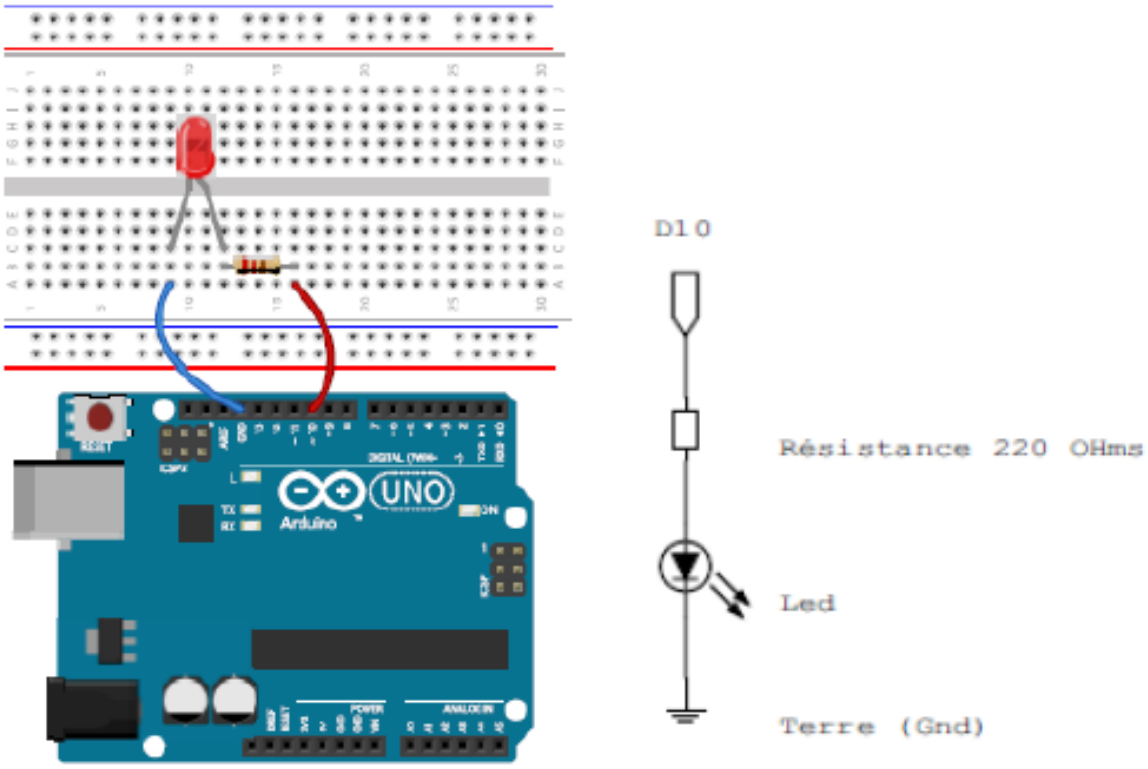


Figure 1 Connections Led et arduino

Compiler le code suivant :

```
void setup() {
// Initialise la broche 10 comme sortie
pinMode(10, OUTPUT);
// Ouvre le port série à 9600 bauds
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
digitalWrite(10, HIGH); // allume la LED
delay(500); // attend 500ms
digitalWrite(10, LOW); // éteint la LED
delay(500); // attend 500ms
}
```

On ajoute deux Leds connectées aux branches 11 et 12

a) Modifier le code précédent pour faire clignoter les trois Leds en même temps.

b) Modifier le code pour faire clignoter les trois Leds en alternance.

c) Dans cet exercice on demande d'écrire un programme pour réaliser un feu tricolore avec trois LEDS (une verte, une orange, une rouge) qui devront être allumées comme suit :

- Orange allumée pendant 1 seconde

- Rouge allumée pendant 4 secondes

- Verte allumée pendant 4 secondes

d) Ecrire un programme qui permet de clignoter une Led 15 fois.

e) Compiler le code suivant et constater le résultat

```
int ledPin = 10;    //On renomme la broche 10 en "ledPin"
int timer = 100;   //On définit une durée de 0,1 seconde pour la variable timer

void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); }

void loop() {
   // LED à 0%.
  analogWrite(ledPin, 0);
 delay(timer);
   // LED à 19.6%.
   analogWrite(ledPin, 50);
   delay(timer);
   // LED à 39.2%.
   analogWrite(ledPin, 100);
   delay(timer);
   // LED à 58.8%.
   analogWrite(ledPin, 150);
   delay(timer);
   // LED à 78.4%.
   analogWrite(ledPin, 200);
   delay(timer);
   // LED à 100%.
   analogWrite(ledPin, 255);
   delay(timer); }
```

f) Modifier le code précédent de telle façon :

- la Led de branche 10 clignote à 10 %
- la Led de branche 11 clignote à 40 %.
- la Led de branche 12 clignote à 80 %.

g) Donner le programme qui permet de réaliser un chenillard à 3 Leds